Série 2

Initiation au langage Python

Exercice 1

1. Créez un fichier nommé ‘’exo1_S2.py’’
2. Ecrire un script pouvant comparer une valeur ‘’X’’ saisie selon les indications suivantes :
   - X inférieur ou égal à 10 => **très faible**
   - X supérieur à 10 et inférieur ou égal à 30 => **faible**
   - X supérieur à 30 et inférieur ou égal à 60 => **moyen**
   - X supérieur à 60 et inférieur ou égal à 90 => **bien**
   - X supérieur à 90 => **très bien**

   La valeur de X est assignée à l'aide de la fonction input().
   La valeur doit être contrôler comme entière avec la fonction int().

Exercice 2

1. Créez un fichier nommé ‘’exo2_S2.py’’
2. Ecrire un script affichant « **Bienvenue** » et une mention « **Très bien** », « **Bien** », « **Assez bien** » ou pas de mention, selon les seuils ci-dessous, en fonction de la note et si le prénom est égal à Julie, sinon « **Bonjour** » et les mêmes mentions, selon la note et si le prénom est Paul, sinon « **A bientôt** » et aucune mention :
   - note inférieure à 12 => **pas de mention**
   - note supérieure ou égale à 12 et inférieure 14 => **Assez bien**
   - note supérieure ou égale à 14 et inférieure 16 => **Bien**
   - note supérieure ou égale à 16 => **Très bien**

   *Les données ‘’Prénom’’ et ‘’Note’’ sont assignées à l'aide de la fonction **input().***

Exercice 3

1. Créez un fichier nommé ‘’exo3_S2.py’’
2. Ecrire un script pour générer l’écriture numérotée du mot bonjour sous la forme suivante :

   1 Bonjour
   2 Bonjour
   3 Bonjour
   4 Bonjour
   5 Bonjour
   6 Bonjour

   *Créez deux boucles distinctes avec **For** et **While**.*

Exercice 4

Créez une calculatrice qui permettra d'effectuer une opération simple entre deux nombres. Vous devrez donc créer deux variables pour stocker les deux nombres, et une variable pour stocker le symbole qui représentera l'opération à effectuer. Vous devrez d'abord créer une structure conditionnelle qui vérifiera la validité des variables et du symbole. Ensuite, vous devrez créer une deuxième structure conditionnelle pour effectuer l'opération en fonction du symbole choisi. L’exercice est guidé par des questions.

1. Créez un fichier nommé ‘’exo4_S2.py’’
2. Créez deux variables **nombre_a_gauche** et **nombre_a_droite**, et affectez-leur chacune un nombre entier à l'aide d'un input.
   La valeur pour chaque variable doit être assigné à l'aide de la fonction input() qui permet de demander à l'utilisateur d'entrer une chaine de caractère.
3. Créez une variable **operation** pour stocker le symbole d'opération (+, -, * ou /).

L'opérateur sera aussi demander à l'aide de la fonction input().

4. Créez une dernière variable **resultat** initialisée à 0, qui contiendra ensuite le résultat du calcul.
5. Vérifier les deux nombres entiers

   Vérifiez que les deux variables nombre_a_gauche et nombre_a_droite sont bien des nombres entiers à l'aide de la fonction isnumeric().
   Si l'une ou les deux ne sont pas des entiers, affichez un message d'erreur correspondant et quittez le programme. Affichez le message suivant :

   Erreur :"les deux nombres doivent être des nombres entiers"
   Sinon convertissez les en entier à l'aide de la fonction int().
6. Vérifier le symbole

   *Vérifiez que le symbole stocké dans la variable **operation** correspond bien à une des 4 opérations autorisées (+, -, * ou /) à l'aide d'une structure match et effectuez le calcul correspondant dans chaque cas. Stockez le résultat dans la variable **resultat**.*
   Si le symbole n'est pas correct, affichez un message d'erreur correspondant, et quittez le programme. (Indice : pensez à la valeur par défaut) Affichez le message suivant :

   Erreur : ''le symbole d'opération doit être '+', '-', '*' ou '/'."
   Il est impossible de diviser un nombre par 0, il faut donc prévoir une structure conditionnelle supplémentaire pour vérifier ce cas dans la structure match. Utilisez les conditions if-else pour réaliser cette opération ; s'il y a une division par 0, affichez :

   ***Erreur : ''impossible de diviser par zéro"**, sinon stockez le calcul dans la variable resultat .*
7. Affichez le résultat contenu dans la variable **resultat**.

Exercice 5

Vous devez écrire un script qui permet de calculer différentes statistiques pour un ensemble de nombres donné par l'utilisateur.

1. Créez un fichier nommé ''exo5_S2.py''
2. Demandez à l'utilisateur de saisir **input()** une liste de nombres entier séparés par des virgules (par exemple : 1,2,3,4). Utilisez ensuite la fonction **split()** pour créer une liste avec l'ensemble des nombres et affichez cette liste.

   *La fonction **split()** est utilisée pour diviser une chaîne de caractères en plusieurs parties, en se basant sur un délimiteur spécifié, et renvoie un tableau contenant les parties séparées.*
3. Calculez et affichez la somme des nombres dans la liste. Utilisez une boucle for.

   *Par exemple : **Somme des nombres : 10***
4. Calculez et affichez la moyenne des nombres dans la liste.

   *Par exemple : **Moyenne des nombres : 2.5***
5. Calculez et affichez le nombre de nombres entier dans la liste qui sont supérieurs à la moyenne. Utilisez une boucle **for**.

   *Par exemple : **Nombre de nombres supérieurs à la moyenne : 2***
6. Calculez et affichez le nombre de nombres entier dans la liste qui sont pairs. Utilisez une boucle **while**.

   *Par exemple : **Nombre de nombres pairs : 2***